Análisis de la Conductancia Cuántica en Filamentos de Oro

Yahashua Paredes · Ezequiel Guerrero
Universidad San Francisco de Quito USFQ | Física Experimental | Sesión de Pósters de Física Experimental 2026

Introducción

Al reducir el cuello de un conductor a la escala de **un solo átomo**, los electrones lo atraviesan **balísticamente** (sin dispersión). La conductancia se cuantiza (Landauer–Büttiker):

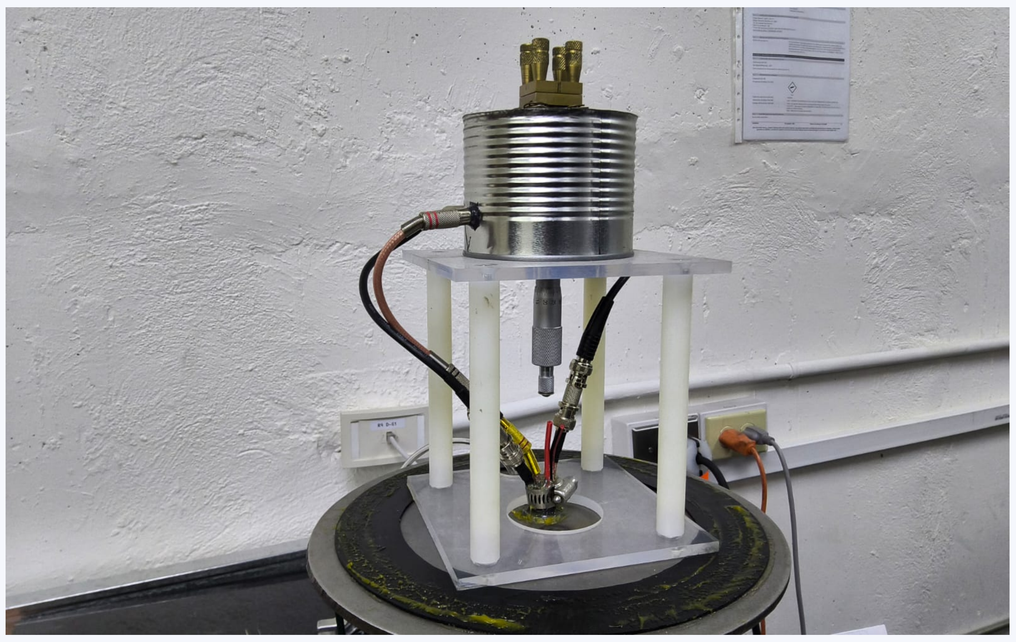
$$G_0 = \frac{2e^2}{h} \approx 77.48\ \mu\text{S} \qquad G = G_0 \sum_{n=1}^{N} T_n, \quad T_n \in [0,1]$$

Predicción para Au (banda 6*s*): $T_1 \approx 1$

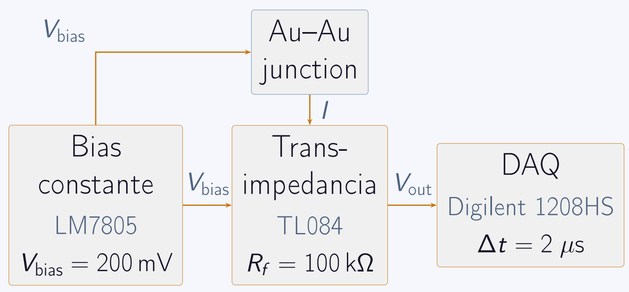
$1G_0$	$2G_0$	$3G_0$
Monómero	Dímero	Trímero

Dispositivo Experimental (MCBJ)

Dispositivo *Mechanically Controlled Break Junction*: estira y rompe repetidamente un hilo de Au, generando miles de contactos atómicos reproducibles.



- Hilo Au ⌀0.1 mm, pureza 4N, sustrato PLA impreso en 3D, configuración tres puntos
- Piezoeléctrico Thorlabs PK3JMAP1 + controlador KPZ101



$$\frac{G}{G_0} = \frac{V_{out}}{V_{bias} \cdot R_f \cdot G_0} = \frac{V_{out}}{1.55\ \text{V}}$$

Metodología del Análisis de Datos

Paso 1 — Adquisición
~4 300–5 000 muestras/traza · $\Delta t = 2\ \mu$s · solo trazas con ruptura completa del contacto

Paso 2 — Filtro de Plateau (2 etapas)
Etapa A Descarte si $f^+ < 0.30$ (traza monótona sin estructura de plateau)
Etapa B $\sigma_{local} < 0.06\ G_0$ en ≥ 6 ventanas consecutivas centradas en nG_0

Paso 3 — Histograma
300 bins en $[0.1, 4.5]\ G_0$ · suavizado ventana uniforme 5 bins

Paso 4 — Ajuste Gaussiano
$f(G) = A\exp[-(G-\mu)^2/2\sigma^2]$ · Levenberg–Marquardt · ventana $|G - nG_0| \leq 0.40\ G_0$

Parámetro	Valor
Trazas adquiridas	2 423
Trazas aceptadas	2 178 (89.9 %)
Rechazadas — monótonas ($f^+ < 0.30$)	12 (0.5 %)
Rechazadas — sin plateau	233 (9.6 %)
Bins / rango	300 / $[0.1, 4.5]\ G_0$
Suavizado	ventana uniforme 5 bins
$\sigma_{máx}$ plateau	$0.06\ G_0$
Ventana ajuste	$\pm 0.40\ G_0$

Traza Individual de Ruptura

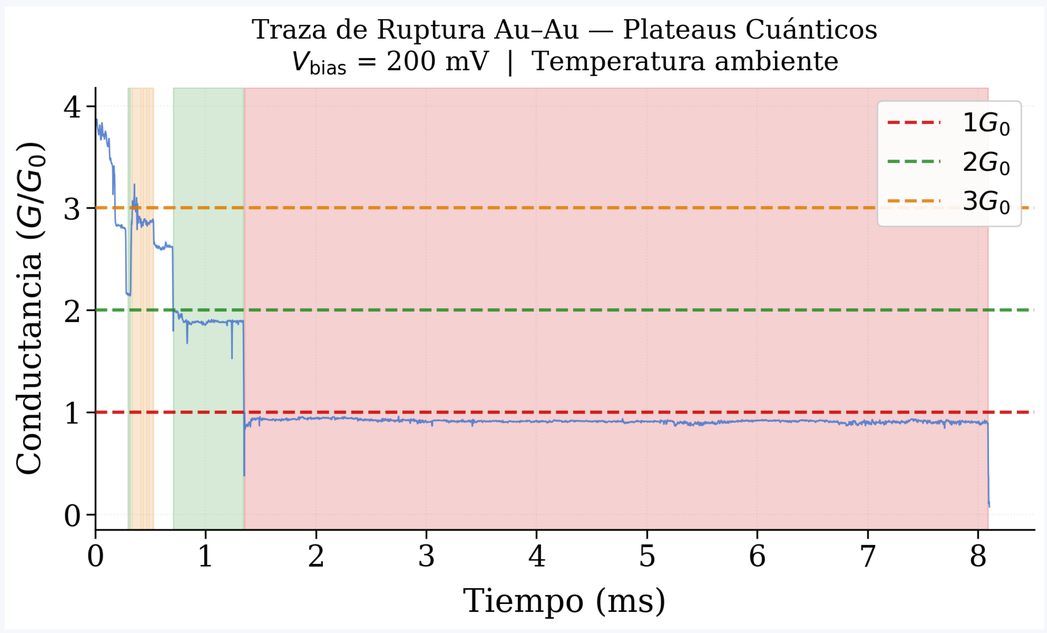


Figura: Fig. 1. Plateaus en $3G_0$ (≈3 ms), $2G_0$ (breve) y $1G_0$ (≈2 ms). Ruptura en $t \approx 6.5$ ms.

Histograma de Conductancia (N

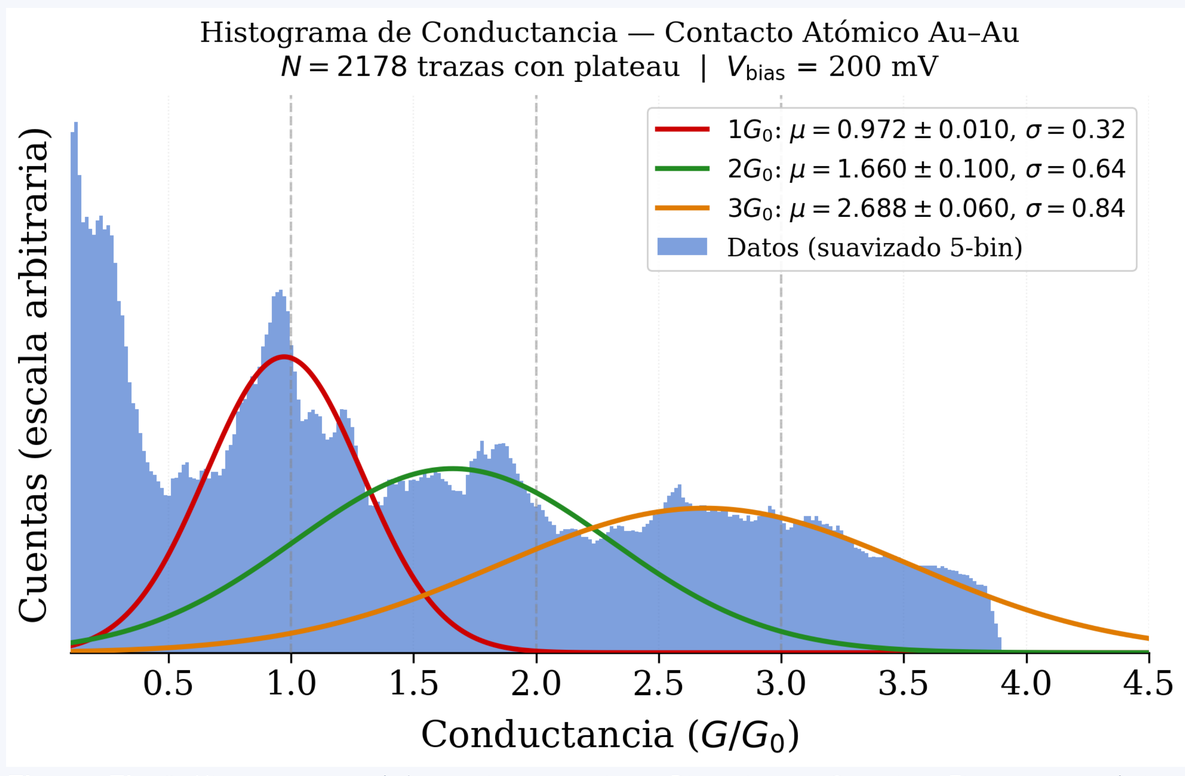


Figura: Fig. 2. Histograma acumulado con ajustes gaussianos. Discontinuas: nG_0 teóricos. Eje y: cuentas relativas.

$$T_1^{exp} = \mu_{1G_0}/G_0 = 0.972 \qquad \Delta_{1G_0} = -2.8\,\%$$

Pico	$\mu \pm \sigma_\mu$ (G_0)	Δ
$1G_0$	0.972 ± 0.010	$-2.8\,\%$
$2G_0$	1.660 ± 0.100	$-17\,\%$
$3G_0$	2.688 ± 0.060	$-10\,\%$

Estructura	Sabater (4.2 K)	Este trabajo
Monómero	0.97 ± 0.15	0.972 ± 0.010
Doble contacto	1.73 ± 0.02	1.660 ± 0.100

Phys. Rev. B **88**, 205416 (2013)

Conclusiones

- Dispositivo MCBJ de **bajo costo** en sustrato PLA produce contactos Au–Au **reproducibles** a temperatura ambiente.
- $T_1^{exp} = 0.972 \pm 0.010$ confirma **transporte balístico de canal único**; $\Delta = -2.8\,\%$ atribuido a contaminantes superficiales a T ambiente (consistente con Sabater *et al.* 2013 y Borja *et al.* 2020).
- Estructuras en $2G_0$ y $3G_0$: mayor σ_G refleja **menor estabilidad** de contactos multi-átomo; evidencia preliminar que requiere $N \gtrsim 10\,000$ trazas y mediciones a 4.2 K.
- El filtrado en dos etapas ($f^+ < 0.30 + \sigma_{local}$) **mejora la relación señal/fondo** sin sesgar la posición de los picos.

Referencias

Referencias completas

Datos Recolectados

Acceder a los datos

yparedes@estud.usfq.edu.ec eguerrero@estud.usfq.edu.ec